

Information chiffrée

Correction détaillée des exercices

Seconde • Lycée Schoelcher

Exercice 1 — Proportion d'une sous-population

Énoncé. Dans un lycée de 1200 élèves, 360 sont en classe de Seconde. a) Proportion d'élèves de Seconde (fraction irréductible, puis %). b) 45% des 1200 élèves sont des filles : combien de filles ?

a) La population de référence est $N = 1200$; la sous-population est $n = 360$. La proportion est :

$$p = \frac{n}{N} = \frac{360}{1200} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10} = 0,30.$$

► $p = \frac{3}{10} = 30\%$.

b) Prendre 45% de 1200 revient à multiplier par $\frac{45}{100}$:

$$45\% \times 1200 = \frac{45}{100} \times 1200 = 0,45 \times 1200 = 540.$$

► Il y a 540 filles.

Exercice 2 — Pourcentage d'un nombre

Énoncé. Calculer : a) 25% de 80 ; b) 12% de 150 ; c) 7,5% de 200.

Prendre $t\%$ d'un nombre revient à le multiplier par $\frac{t}{100}$:

$$\text{a) } \frac{25}{100} \times 80 = 0,25 \times 80 = 20; \quad \text{b) } \frac{12}{100} \times 150 = 0,12 \times 150 = 18;$$

$$\text{c) } \frac{7,5}{100} \times 200 = 0,075 \times 200 = 15.$$

► a) 20 b) 18 c) 15.

Exercice 3 — Proportion et pourcentage

Énoncé. Club de 250 adhérents, dont 90 pratiquent le tennis. a) Proportion (en %) de joueurs de tennis. b) Le club compte 40% de femmes : combien de femmes ?

a) Proportion de joueurs de tennis :

$$p = \frac{90}{250} = \frac{9}{25} = 0,36.$$

► $p = 36\%$.

b) Nombre de femmes :

$$40\% \times 250 = \frac{40}{100} \times 250 = 0,40 \times 250 = 100.$$

► Le club compte 100 femmes.

Exercice 4 — Associer proportion et pourcentage

Énoncé. Entreprise de 200 salariés, dont 15% de cadres. Parmi les salariés, 80 sont des femmes et 6 d'entre elles sont cadres. a) Nombre de cadres. b) Proportion de femmes. c) Proportion (en %) de cadres parmi les femmes ; sous- ou surreprésentation ?

a) Effectif des cadres :

$$15\% \times 200 = \frac{15}{100} \times 200 = 30.$$

► L'entreprise compte 30 cadres.

b) Ici $n = 80$ femmes et $N = 200$ salariés :

$$p = \frac{80}{200} = \frac{2}{5} = 0,40.$$

► La proportion de femmes est 40%.

c) La population de référence change : on rapporte les femmes cadres à l'ensemble des femmes, soit $n = 6$ et $N = 80$:

$$p = \frac{6}{80} = \frac{3}{40} = 0,075.$$

On compare cette proportion (7,5% de cadres parmi les femmes) à la proportion de cadres dans toute l'entreprise (15%, calculée à la question a). Comme $7,5\% < 15\%$:

► Les femmes cadres sont *sous-représentées* dans cette entreprise ($7,5\% < 15\%$).

Exercice 5 — Proportions échelonnées

Énoncé. Dans une bibliothèque, 30% des ouvrages sont des romans. Parmi les romans, 20% sont des romans policiers. Quelle est la proportion de romans policiers dans toute la bibliothèque ?

Les ensembles sont emboîtés : romans policiers $\subset$ romans $\subset$ bibliothèque. On compose donc les proportions *en les multipliant* (jamais en les additionnant) :

$$20\% \text{ de } 30\% = 0,20 \times 0,30 = 0,06.$$

► 6% des ouvrages de la bibliothèque sont des romans policiers.

Remarque

On multiplie, on n'additionne pas : la réponse n'est pas $30\% + 20\% = 50\%$. Les 20% s'appliquent seulement à la part des romans, pas à toute la bibliothèque.

Exercice 6 — Proportion de proportion

Énoncé. Dans une ville, 60% des habitants ont plus de 18 ans ; parmi eux, 55% sont inscrits sur les listes électorales. a) Proportion d'habitants inscrits. b) La ville compte 40 000 habitants : combien d'inscrits ?

a) Inscrits $\subset$ majeurs $\subset$ habitants : on compose les proportions échelonnées.

$$55\% \times 60\% = 0,55 \times 0,60 = 0,33.$$

► 33% des habitants sont inscrits sur les listes électorales.

b) Nombre d'inscrits :

$$33\% \times 40\,000 = 0,33 \times 40\,000 = 13\,200.$$

► 13 200 habitants sont inscrits.

Exercice 7 — Taux d'évolution

Énoncé. a) Le prix d'un article passe de 50 € à 65 €. b) La population d'un village passe de 2400 à 2040 habitants. Calculer les taux d'évolution en %.

Rappel

Taux d'évolution de V_0 à V_1 : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$. Si $t > 0$: hausse ; si $t < 0$: baisse.

a) $V_0 = 50$ et $V_1 = 65$:

$$t = \frac{65 - 50}{50} = \frac{15}{50} = 0,30.$$

► Hausse de 30%.

b) $V_0 = 2400$ et $V_1 = 2040$:

$$t = \frac{2040 - 2400}{2400} = \frac{-360}{2400} = -0,15.$$

► Baisse de 15% (le taux est négatif).

Exercice 8 — Coefficient multiplicateur

Énoncé. a) Un loyer de 600 € augmente de 4%. b) Un article à 80 € est soldé à -25%. Calculer les nouveaux prix.

a) Augmenter de 4% revient à multiplier par $1 + \frac{4}{100} = 1,04$:

$$600 \times 1,04 = 624.$$

► Le nouveau loyer est de 624 €.

b) Diminuer de 25% revient à multiplier par $1 - \frac{25}{100} = 0,75$:

$$80 \times 0,75 = 60.$$

► Le prix soldé est de 60 €.

Exercice 9 — Retrouver la valeur initiale

Énoncé. Après une hausse de 20%, un abonnement coûte 54 €. Quel était son prix avant la hausse ?

Soit V_0 le prix initial. La hausse de 20% correspond au coefficient $1 + \frac{20}{100} = 1,20$, donc :

$$V_0 \times 1,20 = 54 \quad \Rightarrow \quad V_0 = \frac{54}{1,20} = 45.$$

Vérification : $45 \times 1,20 = 54$. ✓

► Le prix avant la hausse était de 45 €.

Remarque

On *divise* par le coefficient multiplicateur pour remonter à la valeur initiale ; on ne retire pas 20% de 54 (qui donnerait à tort 43,20 €).

Exercice 10 — Évolutions successives

Énoncé. Un chiffre d'affaires augmente de 10% la première année, puis diminue de 20% la deuxième. a) Coefficient multiplicateur global. b) Taux d'évolution global en %.

a) Le coefficient global est le *produit* des coefficients de chaque année :

$$\underbrace{\left(1 + \frac{10}{100}\right)}_{1,10} \times \underbrace{\left(1 - \frac{20}{100}\right)}_{0,80} = 1,10 \times 0,80 = 0,88.$$

► Coefficient global : 0,88.

b) On écrit $0,88 = 1 - 0,12 = 1 - \frac{12}{100}$: le coefficient est inférieur à 1, donc l'évolution est une baisse.

► Taux d'évolution global : -12% (baisse de 12%).

Exercice 11 — Évolution réciproque

Énoncé. Les ventes d'un magasin ont augmenté de 25% en 2024. Quel pourcentage de baisse en 2025 permettrait de revenir au niveau des ventes de 2023 ?

Le niveau de 2023 est la valeur *avant* la hausse : on cherche l'évolution réciproque de la hausse de 25%. Le coefficient de la hausse est $1 + \frac{25}{100} = 1,25$; celui de l'évolution réciproque en est l'*inverse* :

$$\frac{1}{1,25} = 0,80 = 1 - \frac{20}{100}.$$

Vérification : $1,25 \times 0,80 = 1$ (on revient bien au point de départ). ✓

► Une baisse de 20% en 2025 ramènerait les ventes au niveau de 2023.

Remarque

Hausse de 25% puis baisse de 25% ne se compensent pas : il faut une baisse de 20% (et non 25%) pour annuler une hausse de 25%.

Exercice 12 — Hausse puis baisse

Énoncé. Une grandeur subit une hausse de 5%, suivie d'une baisse de 5%. a) Coefficient multiplicateur global. b) A-t-elle retrouvé sa valeur initiale ? Préciser le taux global en %.

a) Coefficient global (produit des deux coefficients) :

$$\left(1 + \frac{5}{100}\right)\left(1 - \frac{5}{100}\right) = 1,05 \times 0,95 = 0,9975.$$

► Coefficient global : 0,9975.

b) Comme $0,9975 < 1$, la grandeur n'a pas retrouvé sa valeur initiale : elle a légèrement diminué. On écrit :

$$0,9975 = 1 - 0,0025 = 1 - \frac{0,25}{100}.$$

► La grandeur n'a pas retrouvé sa valeur initiale : taux d'évolution global $-0,25\%$ (baisse de 0,25%).

Remarque

On retrouve le résultat du cours : une hausse de $t\%$ suivie d'une baisse de $t\%$ donne toujours une baisse, car $\left(1 + \frac{t}{100}\right)\left(1 - \frac{t}{100}\right) = 1 - \frac{t^2}{100^2} < 1$.